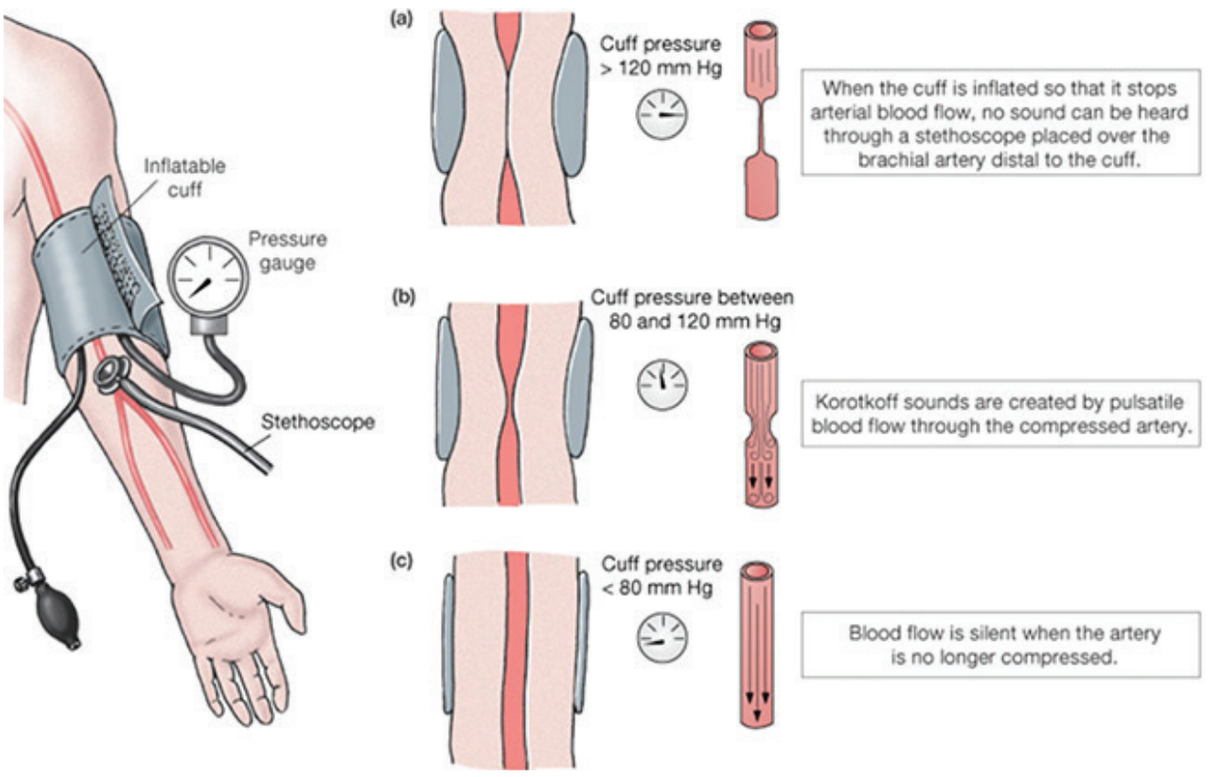
3. மூளைச் சாவு (Brain Death)
4. வலிப்பு (Epilepsy)
5. உடலில் உள்ள திசுவின் ஒரு பகுதி இறுகிப் போதல் (Multiple Sclerosis)

10.4 இரத்த அழுத்தமானி (Blood Pressure Monitor)

இரத்த அழுத்ததினை சுருக்கமாக 'BP' என்று அழைக்கிறோம். ஒவ்வொருவர் மனதிலும் பின்வரும் கேள்வி எழுகிறது. ஏன் இரத்ததிற்கு அழுத்தம் தேவை? அன்புள்ள மாணவர்களே, இதனை புரிந்து கொள்ள நாம் உங்கள் நகரத்தில் அல்லது ஏதாவது ஒரு நகரத்தில் உள்ள நீர் விநியோக முறையைப் பற்றி சிந்திப்போம். பொதுவாக வீடுகள், பல்வேறு இடங்களில், பல்வேறு உயரத்தில் மற்றும் தரைத்தளத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆனால், தண்ணீர் எல்லா வீடுகளையும் அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும். தேவையான அழுத்தம் கொடுக்காமல் எல்லா வீடுகளுக்கும் தண்ணீர் அனுப்ப முடியுமா? இயலாது. எல்லா வீடுகளுக்கும் தண்ணீரை அனுப்ப கொஞ்சம் அழுத்தம் தேவை. அதை செய்ய, நாம் ஒரு சக்திவாய்ந்த மின்பொறியினைப் (Motor) பயன்படுத்தி தண்ணீரை உந்தி அனுப்புகிறோம். இதைப்போலவே, நம்முடைய உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு பகுதியின் மூலை முடுக்கிற்கும் இரத்தம் சென்றடைய அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. இது இரத்த அழுத்தம் (BP) என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமது உடலில் போதுமான அழுத்தம் கொடுக்கும் பணியை நமது உடம்பின் முக்கியமான உறுப்பான "இதயம்" செய்கிறது. இரத்தம் பிராணவாயு (O2) மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை செல்களுக்கு எடுத்து செல்வதோடு மட்டுமின்றி உயிரணுக்களில் இருந்து வெளியேறும் வளர்சிதைமாற்ற கழிவுகள் மற்றும் கரியமில வாயுவினை (CO2) வெளிக்கொண்டு செல்கிறது. இது இரத்தம் சுற்றும் முறைமையின் அனைத்து பகுதிகளான தமணிகள் (arteries), நரம்புகள் (veins), தமணி கிளைகள் (arterioles), நுண்சிரைகள் (venuoles) மற்றும் நுண்குழாய்களை (capillaries)



படம் 10.9 ஸ்பைக்மோமானோமீட்டர் செயல்படும்விதம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 277 1/18/2020 12:08:23 PM